

제품사고조사 결과보고서

접수번호	(25)33	사고조사 의뢰일	25-7-31	
품목명	기타어린이제품	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■■■■■
사고 유형	화학적		결함 조사	■■■■■

제품사고 조사 결과

1. 제품명

- 제품명 : 사고 제품 정보 [☞](#)
- 제조사/제조국 : - / 중국
- 수입사 : 사고 제품 정보 [☞](#)
- 판매사 : -

2. 기종, 모델번호, 제조번호 등 제품관련 정보

- 모델명 : 사고 제품 정보 [☞](#)
- 인증 정보 : 공급자적합성확인대상

3. 조사 경위

- ('25.07.중순) 온라인 구매(판매처 : 공식홈페이지)사이트에서 구매
- ('25.07.19) 어린이용 열냉각시트 부착 후 피부 손상(빨간 알레르기) 발생
- ('25.07.22) 제품안전정보센터 소비자 위해정보 신고

사고조사 착수	현장 조사	결함조사	심층분석	결과 보고
('25.7.31)	↻ ('25.8.6)	↻ ('25.8.19~12.9)	↻ -	↻ ('25.12.16)

※ 현장 조사시 사고 제품 수거

4. 조사 확인 내용

- 조사 대상: 사고제품 및 동일 모델 구매 제품
- 조사 방법: 현장 조사, 제품시험(어린이 공통안전기준 유해화학물질)

5. 제품 사고 원인의 분석 결과

- 결함조사 결과 : 화학시험(어린이 공통안전기준 유해화학물질 안전요건 유해원소 용출 유해원소 함유량, 프탈레이트계 가소제, pH, 아릴아민, 폼알데하이드)에 적합함

6. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항

기타어린이제품(열냉각패치) 제품사고조사 결과 보고서

2025. 12.



목 차



I. 사고조사 개요

1. 사고발생 현황	3
2. 제품 정보	4
[참고 1] 구매제품 KC 인증 정보	7
3. 사고조사 목적, 방법 및 체계	8

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요	9
2. 결함조사	9
2.1 안전기준 시험	9
[참고 2] 사고제품 시험평가 결과	11
[참고 3] 구매제품 시험평가 결과	12

III. 결론

1. 결함조사 종합 결과	13
---------------------	----

IV. 별첨 자료

[별첨 1] 현장조사 결과서 [신고인 면담내용]	14
[별첨 2] 유사 사고사례	15

I. 사고조사 개요

1. 사고발생 현황

- ☐ (조사내용) 제품안전정보센터 소비자 위해정보 신고('25. 07. 19)
 - (사고자) 14세 자녀가 야구장에 가서 이마에 제품을 붙인 후, 야구경기 종료로 귀가 중 약간의 간지러움 발생. 이후 자택에서 샤워 후 이마에 붙인 형태로 빨간 알레르기 발생
- ☐ (위해내용) 사용 후 이마에 빨간 알레르기 반응 발생

2. 제품 정보

☐ (제품정보)

○ 제품명 : 사고 제품 정보 ☐

* 「어린이제품안전특별법」에 따른 기타 어린이제품

○ 모델명 : 사고 제품 정보 ☐

○ 제조업체/제조국 : - / 중국

○ 수입자 : 사고 제품 정보 ☐

☐ (인증정보)

○ 제품명 : 사고 제품 정보 ☐

○ 모델명 : 사고 제품 정보 ☐

○ 인증번호 : -

○ 제조업체/제조국 : - / 중국

○ 수입자 : 사고 제품 정보 ☐

☐ 사고제품 사진

☐ 구매제품 사진

참고 1

구매제품 KC 인증 정보

(공급자적합성 어린이 제품 인증정보 확인 불가)

3. 사고조사 목적, 방법 및 체계

- ☐ (조사 목적) 열냉각패치에서 발생한 사고발생 경위와 원인을 파악 하고 안전조치를 검토
- ☐ (조사 방법) 사고제품 및 구매제품에 대하여 안전관련 시험을 수행하여 사고 원인을 조사



- ☐ (조사체계) 한국제품안전관리원 및 한국건설생활환경시험연구원 제품 사고조사센터 중심으로 사고조사반 구성·운영

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요

- ☐ (결함조사 수행) 사고제품과 구매제품의 어린이제품 공통안전기준 유해원소 용출, 유해원소 함유량, 프탈레이트계 가소제, pH, 아릴아민, 폼알데하이드 시험항목 진행

2. 결함조사

2.1 안전기준 시험

- ☐ (시험목적) 기타 어린이제품 열냉각패치에서 발생한 사고임에 따라 어린이제품 공통안전기준의 관련 유해화학물질 안전요건을 수행하여 안전기준에 적합 여부를 확인하고자 함
- ☐ (시험방법) 어린이제품 공통 안전기준 3.1 유해화학물질 안전요건

o 유해원소 용출

항목	허용치
안티모니(Sb)	60 mg/kg 이하
비소(As)	25 mg/kg 이하
바륨(Ba)	1,000 mg/kg 이하
카드뮴(Cd)	75 mg/kg 이하
크로뮴(Cr)	60 mg/kg 이하
납(Pb)	90 mg/kg 이하
수은(Hg)	60 mg/kg 이하
셀레늄(Se)	500 mg/kg 이하

o 유해원소 함유량

항목	허용치
총 납(Pb)	100 mg/kg 이하
총 카드뮴(Cd)	75 mg/kg 이하

o 프탈레이트계 가소제

항목	허용치	비고
DEHP	총 합 0.1% 이하	Di-(2-ethylhexyl) phthalate, CAS No. 117-81-7
DBP		Dibutyl phthalate, CAS No. 84-74-2
BBP		Benzyl butyl phthalate, CAS No. 85-68-7
DINP		Diisononyl phthalate, CAS No. 28553-12-0 또는 68515-48-0
DIDP		Diisodecyl phthalate, CAS No. 26761-40-0 또는 68515-49-1
DnOP		Di-n-octyl phthalate, CAS No. 117-84-0
DIBP		Diisobutyl phthalate, CAS No. 84-69-5

o 폼알데하이드, 아릴아민, pH

유해화학물질	허용치
폼알데하이드	75 mg/kg 이하
아릴아민	각각 30 mg/kg 이하
pH	4.0 ~ 7.5

※ 섬유제품에 적용함

☐ (시험 결과) 어린이공통안전기준의 관련 시험을 진행한 결과

- 사고제품과 구매제품 유해화학물질 안전요건에 적합함

III. 결론

1. 결함조사 종합 결과

- (시험 결과) 어린이제품 공통안전기준의 유해화학물질 안전기준에서
 - 사고제품과 구매제품의 경우
 - 2개의 제품 모두 겔투명, 보호필름에서는 유해원소 용출, 유해원소 함유량, 프탈레이트계 가소제가 불검출되었음
 - 부직포의 경우 폼알데하이드 검출되었으나 기준치 이하이며, pH와 아릴아민의 경우도 기준에 적합함.

